Действия с матрицами

Задание 1. Найти произведение матриц $A \cdot B$ и $B \cdot A$ (если это возможно), если $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Решение.

$A_{2\times4} \cdot B_{4\times1} = C_{2\times1}$

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) \\ 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 + 0 + 0 + 2 \\ 2 - 1 + 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Произведение матриц $B_{4\times1} \cdot A_{2\times4}$ найти нельзя.

Задание 2. Найти произведение матриц $A \cdot B$ и $B \cdot A$ (если это возможно), если $A = (5 \quad -3 \quad 2 \quad 1 \quad -1)$ и $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Решение.

1) $A_{1\times5} \cdot B_{5\times1} = C_{1\times1}$

$$C = A \cdot B = (5 \quad -3 \quad 2 \quad 1 \quad -1) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$= (5 \cdot (-2) + (-3) \cdot 0 + 2 \cdot 6 + 1 \cdot 4 + (-1) \cdot (-1)) =$$

$$= (-10 + 0 + 12 + 4 + 1) = (7).$$

2) $B_{5\times1}\cdot A_{1\times5}=C_{5\times5}$

$$C=B\cdot A=\begin{pmatrix}-2\\0\\6\\4\\-1\end{pmatrix}\cdot(5\quad -3\quad 2\quad 1\quad -1)=$$

$$=\begin{pmatrix}-2\cdot5 & -2\cdot(-3) & -2\cdot2 & -2\cdot1 & -2\cdot(-1)\\ 0\cdot5 & 0\cdot(-3) & 0\cdot2 & 0\cdot1 & 0\cdot(-1)\\ 6\cdot5 & 6\cdot(-3) & 6\cdot2 & 6\cdot1 & 6\cdot(-1)\\ 4\cdot5 & 4\cdot(-3) & 4\cdot2 & 4\cdot1 & 4\cdot(-1)\\ -1\cdot5 & -1\cdot(-3) & -1\cdot2 & -1\cdot1 & -1\cdot(-1)\end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix}-10 & 6 & -4 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 30 & -18 & 12 & 6 & -6\\ 20 & -12 & 8 & 4 & -4\\ -5 & 3 & -2 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

Задание 3. Найти матрицу $C = 3A - 4BA + 5$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$C = 3A - 4BA + 5E$$

$$1)\ 3A = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix};$$

$$2)\ BA = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + (-2)\cdot 1 & -2\cdot 1 + (-1)\cdot 2 + (-2)\cdot 1 & -2\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + (-2)\cdot 2 \\ 1\cdot 1 + 2\cdot 1 + 3\cdot 1 & 1\cdot 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 1 & 1\cdot 1 + 2\cdot 1 + 3\cdot 2 \\ -1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 1\cdot 1 & -1\cdot 1 + 0\cdot 2 + 1\cdot 1 & -1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 1\cdot 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2-1-2 & -2-2-2 & -2-1-4 \\ 1+2+3 & 1+4+3 & 1+2+6 \\ -1+0+1 & -1+0+1 & -1+0+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -5 & -6 & -7 \\ 6 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

3) $-4BA = -4 \cdot \begin{pmatrix} -5 & -6 & -7 \\ 6 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} -4 \cdot (-5) & -4 \cdot (-6) & -4 \cdot (-7) \\ -4 \cdot 6 & -4 \cdot 8 & -4 \cdot 9 \\ -4 \cdot 0 & -4 \cdot 0 & -4 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 20 & 24 & 28 \\ -24 & -32 & -36 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix};$$

4) $5E = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix};$

5) $C = 3A - 4BA + 5 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & 24 & 28 \\ -24 & -32 & -36 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} 3+20+5 & 3+24+0 & 3+28+0 \\ 3+(-24)+0 & 6+(-32)+5 & 3+(-36)+0 \\ 3+0+0 & 3+0+0 & 6+(-4)+5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 28 & 27 & 31 \\ -21 & -21 & -33 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Задание 4. Найти значение матричного многочлена $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3$, если $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$f(A) = 2A^3 - A^2 + 3E$$

1) $$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + (-3) \cdot 5 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) & 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 4 + (-3) \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 4 \cdot 5 & 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) & 0 \cdot (-3) + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 \\ 5 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 + 1 \cdot 5 & 5 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 5 \cdot (-3) + (-2) \cdot 4 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 + 0 + (-15) & 6 + 3 + 6 & -6 + 12 + (-3) \\ 0 + 0 + 20 & 0 + 1 + (-8) & 0 + 4 + 4 \\ 10 + 0 + 5 & 15 + (-2) + (-2) & -15 + (-8) + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 15 & 11 & -22 \end{pmatrix};$$

$$2)\ A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -11 & 15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 15 & 11 & -22 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -11 \cdot 2 + 15 \cdot 0 + 3 \cdot 5 & -11 \cdot 3 + 15 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) & -11 \cdot (-3) + 15 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \\ 20 \cdot 2 + (-7) \cdot 0 + 8 \cdot 5 & 20 \cdot 3 + (-7) \cdot 1 + 8 \cdot (-2) & 20 \cdot (-3) + (-7) \cdot 4 + 8 \cdot 1 \\ 15 \cdot 2 + 11 \cdot 0 + (-22) \cdot 5 & 15 \cdot 3 + 11 \cdot 1 + (-22) \cdot (-2) & 15 \cdot (-3) + 11 \cdot 4 + (-22) \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -22 + 0 + 15 & -33 + 15 + (-6) & 33 + 60 + 3 \\ 40 + 0 + 40 & 60 + (-7) + (-16) & -60 + (-28) + 8 \\ 30 + 0 + (-110) & 45 + 11 + 44 & -45 + 44 + (-22) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -7 & -24 & 96 \\ 80 & 37 & -80 \\ -80 & 100 & -23 \end{pmatrix};$$

3) $2A^3 = 2 \cdot \begin{pmatrix} -7 & -24 & 96 \\ 80 & 37 & -80 \\ -80 & 100 & -23 \end{pmatrix} =$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-7) & 2 \cdot (-24) & 2 \cdot 96 \\ 2 \cdot 80 & 2 \cdot 37 & 2 \cdot (-80) \\ 2 \cdot (-80) & 2 \cdot 100 & 2 \cdot (-23) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -14 & -48 & 192 \\ 160 & 74 & -160 \\ -160 & 200 & -46 \end{pmatrix};$$

4) $-A^2 = -\begin{pmatrix} -11 & 15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 15 & 11 & -22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -15 & -3 \\ -20 & 7 & -8 \\ -15 & -11 & 22 \end{pmatrix};$

5) $3E = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix};$

6) $f(A) = 2A^3 - A^2 + 3E =$

$$= \begin{pmatrix} -14 & -48 & 192 \\ 160 & 74 & -160 \\ -160 & 200 & -46 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 & -15 & -3 \\ -20 & 7 & -8 \\ -15 & -11 & 22 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -14 + 11 + 3 & -48 + (-15) + 0 & 192 + (-3) + 0 \\ 160 + (-20) + 0 & 74 + 7 + 3 & -160 + (-8) + 0 \\ -160 + (-15) + 0 & 200 + (-11) + 0 & -46 + 22 + 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -63 & 189 \\ 140 & 84 & -168 \\ -175 & 189 & -21 \end{pmatrix}.$$

Благодарю за внимание!